item Cho $f, g : [c, d] \to \mathbb{R}$. Chứng minh các khẳng định sau:

(i) Nếu đồ thị của f, g là các đoạn thẳng thì đồ thị của $af + bg$, với a, b là các hằng số thực, cũng là đoạn thẳng.

(ii) Nếu đồ thị của f là đoạn thẳng thì đồ thị của các hàm $f(ax), f(x-h,)$ với a, h là hằng số thực, cũng là đoạn thẳng.

(iii) Nếu f là đa thức bậc 2 (trên toàn đường thẳng thực) thì đồ thị hàm $f(ax+h_1) - f(ax+h_2)$, với a, h_1, h_2 là các hằng số thực, là đường thẳng.

Lời giải bổ sung — Bài tập 3 · Mục 3.2.3.LT

Kiến thức và trình tự giải

Bước 1 — Đọc đúng điều kiện biên. Biên $u(0,t)=0$ dùng mở rộng lẻ; biên $u_x(0,t)=0$ dùng mở rộng chẵn. Với dữ liệu trên $x\ge 0$, đặt $\widetilde{f}(-s)=-f(s)$ hoặc $f(s)$ tương ứng, làm tương tự cho g. Mở rộng lẻ là C^2 nếu $f(0)=f''(0)=0$, và mở rộng lẻ của g là C^1 nếu $g(0)=0$. Mở rộng chẵn đòi $f'(0)=g'(0)=0$ cho mức trơn ấy.

Bước 2 — Lập nguyên hàm sau khi phản xạ. Đặt $H(s)=\int_0^s \widetilde{g}(r)dr$. Nếu $\widetilde{g}$ lẻ thì H chẵn; nếu $\widetilde{g}$ chẵn thì H lẻ. Chính nguyên hàm, chứ không phải vận tốc, xuất hiện trong

$$u=\frac{\widetilde{f}(x-at)+\widetilde{f}(x+at)}{2}+\frac{H(x+at)-H(x-at)}{2a}.$$

Bước 3 — Tách miền trước và sau khi chạm biên. Với $u(0,t)=h(t)$, ở $x\ge at$ dùng d'Alembert với dữ liệu gốc. Ở $0<x<at$:

$$u=h(t-x/a)+\frac{f(x+at)-f(at-x)}{2}+\frac{1}{2a}\int_{at-x}^{at+x} g(s)ds.$$

Với $u_x(0,t)=h(t)$, dùng nghiệm của các mở rộng chẵn rồi trừ $a\int_0^{t-x/a} h(s)ds$ trên miền $x<at$. Tính riêng đạo hàm theo x của hạng này để kiểm tra biên.

Bước 4 — Trên đoạn hữu hạn, phản xạ ở cả hai đầu. Dirichlet ở hai đầu cho mở rộng lẻ tại 0, L, chu kỳ không gian $2L$. Neumann ở hai đầu cho mở rộng chẵn tại 0, L, cũng chu kỳ $2L$. Một đầu lẻ, một đầu chẵn cho $\widetilde{f}(s+2L)=-\widetilde{f}(s)$ và chu kỳ $4L$, tương tự g. Vì thế chu kỳ thời gian thường là $2L/a$ hoặc $4L/a$. Với Neumann hai đầu còn phải xét trung bình g: trung bình khác không sinh hạng tuyến tính theo t, nên nghiệm không tuần hoàn.

Bước 5 — Kiểm tra góc và đường ghép. Biên Dirichlet không thuần nhất cần $h(0)=f(0), h'(0)=g(0), h''(0)=a^2f''(0)$ để có nghiệm C^2 cho phương trình thuần nhất. So sánh hai vết trên $x=at$, gồm u, u_x, u_t rồi đạo hàm cấp hai. Nếu không tương thích, nêu rõ mức trơn còn lại thay vì khẳng định nghiệm cổ điển trên toàn miền.

Lời giải áp dụng cho bài

Bước 1. Viết hàm đường thẳng dưới dạng affine. $f(x)=m_1x+b_1$, $g(x)=m_2x+b_2$ trên đoạn xét. Với hai hệ số a, b,

$$af+bg=(am_1+bm_2)x+ab_1+bb_2.$$

Đây vẫn là hàm affine, có thể là hằng nếu hệ số góc bằng 0.

Bước 2. Co giãn và tịnh tiến đối số. $f(ax)=m_1ax+b_1$, $f(x-h)=m_1x+b_1-m_1h$. Phải giới hạn x để ax hoặc $x-h$ nằm trong đoạn định nghĩa ban đầu; nếu $a<0$, chiều của đoạn đảo; nếu $a=0$, cần 0 thuộc miền của f và kết quả là hằng.

Bước 3. Hiệu của hai dịch chuyển bậc hai. Với $f(s)=As^2+Bs+C$, khai triển hai bình phương và triệt tiêu Aa^2x^2, C:

$$f(ax+h_1)-f(ax+h_2)=2Aa(h_1-h_2)x+A(h_1^2-h_2^2)+B(h_1-h_2).$$

Kết quả affine trên giao hai miền hợp lệ. Vì vậy tích phân một vận tốc affine cho nguyên hàm bậc hai, nhưng hiệu hai cận dịch cùng tốc độ có thể trở lại affine; đây là cơ sở của các đoạn thẳng trong đồ thị sóng ở mục 3.2.